

Lie Group and Lie Algebra

Definition 1.0.1

1. (拓扑群) 设 X 是一个拓扑空间. 若存在连续映射

$$\begin{aligned}\mu : X \times X &\rightarrow X \\ (x, y) &\mapsto xy\end{aligned}$$

以及

$$i : X \rightarrow X, \quad x \mapsto x^{-1}$$

满足

(a) $(xy)z = x(yz)$.

(b) 存在 $e \in X$, 使得 $ex = xe = x$.

(c) $\forall x \in X, \exists y \in X$, 使得 $xy = yx = e$. 此时 y 唯一, 记作 x^{-1} .

2. (李群) 若 G 是 C^∞ 流形. 其上有 C^∞ 映射

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad i : G \rightarrow G$$

以及 $e \in G$. 满足同 1. 的群的定义. 则称 G 是一个李群.

Remark.

对于李群 G . 可以忘掉其微分结构, 将其视为一个拓扑群. 它是第二可数, Hausdorff 且局部欧的.

Definition 1.0.2

设 G_1, G_2 是两个李群. 若 $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ 既是群同态, 又是 C^∞ 映射. 则称 φ 是一个李群同态.

Definition 1.0.3

对于 $a \in G$, 记

$$\begin{aligned}\ell_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto ax\end{aligned}$$

称为左平移. 记

$$\begin{aligned} r_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto xa \end{aligned}$$

称为右平移. 记

$$\begin{aligned} i_a : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto axa^{-1} \end{aligned}$$

称为共轭.

Definition 1.0.4

设 G, H 是两个李群. 若 H 既是 G 的子流形, 又是 G 的子群. 则称 H 为 G 的一个李子群.

Theorem 1.0.5

设 G 是一个李群. H 是 G 的子群. 若 H 是拟正则的嵌入子流形. 则它是李子群. 若 H 还是正则嵌入的子流形. 则 H 是一个闭的李子群.

Proof. 考虑

$$\begin{aligned} \nu : G \times G &\rightarrow G \\ (x, y) &\mapsto xy^{-1} \end{aligned}$$

是一个 C^∞ 映射. 若考虑光滑映射 $\tilde{\nu} = \nu|_{H \times H} : H \times H \rightarrow H \hookrightarrow G$. 若 j 是拟正则的嵌入映射, 取 $P = H \times H, u : H \times H \rightarrow H$. 则

$$\tilde{\nu} = j \circ u \text{ is } C^\infty \implies u \text{ is } C^\infty \implies H \text{ is a Lie subgroup}$$

□